



QUINTA OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS UDLAP

Fecha: 28 de marzo de 2025

Horario: 13:30 a 16:30

Primavera 2025

Máx puntos: 100

Nombre: _____ Id: _____

Instrucciones:

- Cada problema tiene un valor de 20 puntos.
 - Tienes la primera hora para hacer preguntas, solamente sobre los enunciados de los problemas.
 - Redacta tu solución de problemas distintos en hojas distintas.
 - En cada hoja escribe tu nombre, id, número de problema y página _ de _.
 - No está permitido el uso de calculadoras ni otros aparatos electrónicos.
1. Sea $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definida como $f(n, m) = 2^n 3^m$, demuestre que esta función es inyectiva.
 2. Para una matriz A de $n \times n$ con entradas reales, se define la traza de A como $\text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$, es decir, la suma de sus entradas en la diagonal principal. Sea

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcule la traza de A^k .

3. Encuentra el mínimo número de coeficientes distintos de 0 que puede tener un polinomio de grado 5 con 5 raíces enteras distintas.
4. Decimos que A atrae a B si $P(B|A) > P(B)$ y A repele a B si $P(B|A) < P(B)$.
 1. Demuestre que si B atrae a A entonces A atrae a B y B^c repele a A .
 2. Un documento que buscamos está en alguno de los n folders de un cajón y B_j representa el evento que esté en el j -ésimo folder, donde $P(B_j) = b_j > 0$. Por otro lado F_j representa el evento de que una búsqueda rápida en el folder j no encontremos el documento y $P(F_j|B_j) = a_j < 1$. Demuestre que B_j y F_j son mutuamente repelentes, pero que F_j atrae a B_i para $i \neq j$.
5. Demuestre que para $x, y \in (0, \frac{\pi}{2})$,

$$\sin(x+y) \leq \sin(x) \left(\frac{\sin(y)}{y} \right)^3 + \sin(y) \left(\frac{\sin(x)}{x} \right)^3.$$